

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía
Arturo López Pérez

Tarea 2 Solver

Ejercicio 1. En los siguientes ejercicios halla la solución del problema de valor inicial y caracteriza su comportamiento de largo plazo.

(1) $\ddot{y} - 5\dot{y} + 6y = 0, \quad y(0) = 3, \dot{y}(0) = 7$

(2) $4\ddot{y} + 4\dot{y} + y = 0, \quad y(0) = 1, \dot{y}(0) = 1$

(3) $16\ddot{y} - 8\dot{y} + 145y = 0, \quad y(0) = -2, \dot{y}(0) = 1$

(4) $2\ddot{y} + 3\dot{y} - 2y = 0, \quad y(0) = 3, \dot{y}(0) = -1$

Solución.

(1) $\ddot{y} - 5\dot{y} + 6y = 0, \quad y(0) = 3, \dot{y}(0) = 7$:

Comenzamos encontrando la solución general de la ecuación homogénea asociada. La ecuación característica es:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

factorizando

$$(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

Luego, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$$

Ahora usamos las condiciones iniciales para determinar las constantes arbitrarias. Primero,

$$y(0) = C_1 + C_2 = 3$$

Ahora, calculamos la derivada

$$\dot{y}(t) = 2C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{3t}$$

y evaluada en $t = 0$:

$$\dot{y}(0) = 2C_1 + 3C_2 = 7$$

Entonces, obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ 2C_1 + 3C_2 = 7 \end{cases}$$

Resolviendo,

$$C_2 = 1 \quad C_1 = 2$$

Por lo tanto, la solución única para este problema de valor inicial es

$$y(t) = 2e^{2t} + e^{3t}$$

Vemos que $y \rightarrow \infty$ en el largo plazo.

$$(2) \quad 4\ddot{y} + 4\dot{y} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 1 :$$

Comenzamos encontrando la solución general de la ecuación homogénea asociada. La ecuación característica es

$$4\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$$

Las raíces son

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16}}{8} = -\frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la ecuación tiene una raíz repetida

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

En consecuencia, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{-t/2} + C_2 t e^{-t/2}$$

Ahora imponemos las condiciones iniciales.

Primero,

$$y(0) = C_1 = 1$$

Luego, calculamos la derivada respecto al tiempo

$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{2}C_1 e^{-t/2} - \frac{1}{2}C_2 t e^{-t/2} + C_2 e^{-t/2}$$

y evaluamos en $t = 0$:

$$\dot{y}(0) = C_2 - \frac{1}{2}C_1$$

Usando $\dot{y}(0) = 1$ y $C_1 = 1$, obtenemos

$$C_2 - \frac{1}{2} = 1$$

lo cual implica

$$C_2 = \frac{3}{2}$$

Por lo tanto, la solución particular del problema de valor inicial es

$$y(t) = e^{-t/2} + \frac{3}{2} t e^{-t/2}$$

Notemos que,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t/2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{2}e^{t/2}} = 0$$

Luego, $y \rightarrow 0$ en el largo plazo.

$$(3) \quad 16\ddot{y} - 8\dot{y} + 145y = 0, \quad y(0) = -2, \quad \dot{y}(0) = 1$$

La ecuación característica asociada es

$$16\lambda^2 - 8\lambda + 145 = 0$$

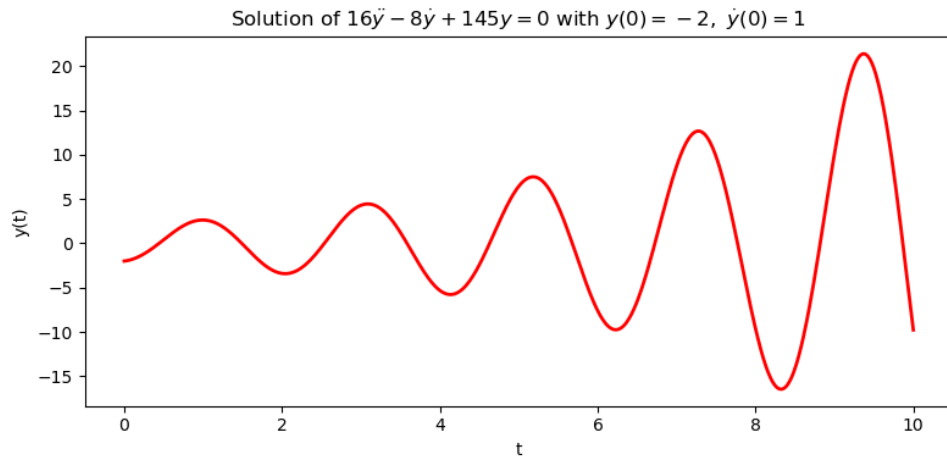


Figure 1: Dinámica de la solución $y(t) = e^{\frac{t}{4}} \left(-2 \cos(3t) + \frac{1}{2} \sin(3t) \right)$

Las raíces son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{8 \pm 96i}{32} = \frac{1}{4} \pm 3i$$

Por lo tanto, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{(\frac{1}{4} + 3i)t} + C_2 e^{(\frac{1}{4} - 3i)t}$$

En forma real

$$y(t) = e^{\frac{t}{4}} (A \cos(3t) + B \sin(3t))$$

donde $A, B \in \mathbb{R}$.

Ahora imponemos las condiciones iniciales. Evaluando en $t = 0$,

$$y(0) = A = -2$$

Derivando,

$$\dot{y}(t) = e^{\frac{t}{4}} \left[\frac{1}{4} A \cos(3t) + \frac{1}{4} B \sin(3t) - 3A \sin(3t) + 3B \cos(3t) \right].$$

Evaluando en $t = 0$,

$$\dot{y}(0) = \frac{1}{4} A + 3B.$$

Usando $\dot{y}(0) = 1$ y $A = -2$, obtenemos

$$-\frac{1}{2} + 3B = 1 \implies B = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es

$$y(t) = e^{\frac{t}{4}} \left(-2 \cos(3t) + \frac{1}{2} \sin(3t) \right)$$

Dado que $\left(-2 \cos(3t) + \frac{1}{2} \sin(3t) \right)$ está acotada, se tiene que $y \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$. La Figura 1 muestra la dinámica de $y(t)$.

$(4) \quad 2\ddot{y} + 3\dot{y} - 2y = 0, \quad y(0) = 3, \quad \dot{y}(0) = -1$

Comenzamos determinando la solución general de la ecuación homogénea asociada. La ecuación característica es

$$2\lambda^2 + 3\lambda - 2 = 0$$

Resolviendo,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

Por lo tanto, las raíces son

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} \quad \lambda_2 = -2$$

Luego, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{t/2} + C_2 e^{-2t}$$

Ahora imponemos las condiciones iniciales.

Primero,

$$y(0) = C_1 + C_2 = 3$$

A continuación, calculamos la derivada

$$\dot{y}(t) = \frac{1}{2}C_1 e^{t/2} - 2C_2 e^{-2t}$$

y evaluamos en $t = 0$:

$$\dot{y}(0) = \frac{1}{2}C_1 - 2C_2 = -1$$

Así, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ \frac{1}{2}C_1 - 2C_2 = -1 \end{cases}$$

Resolviendo,

$$C_1 = 2 \quad C_2 = 1$$

Por lo tanto, la solución particular del problema de valor inicial es

$$y(t) = 2e^{t/2} + e^{-2t}$$

Ejercicio 2. En los siguientes ejercicios resolver la ecuación diferencial por el **método de coeficientes indeterminados**.

$$(1) \quad \ddot{y} - 3\dot{y} + 2y = 2t$$

$$(2) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = t^2 - 1$$

$$(3) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = 3e^{2t}$$

$$(4) \quad \ddot{y} - \dot{y} - 2y = -2t + 4t^2$$

$$(5) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = -3te^{-t}$$

$$(6) \quad \ddot{y} + 2\dot{y} = 3 + 4\sin(2t)$$

$$(7) \quad \ddot{y} + 2\dot{y} + y = 2e^{-t}$$

$$(8) \quad \ddot{y} + y = 3\sin(2t) + t\cos(2t)$$

Solución.

$$(1) \quad \ddot{y} - 3\dot{y} + 2y = 2t$$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \implies (\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 1$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t$$

Para el término no homogéneo, proponemos la siguiente solución particular:

$$y^p(t) = At + B$$

Luego,

$$\dot{y} = A, \quad \ddot{y} = 0$$

Sustituyendo en la ED, obtenemos que

$$-3A + 2(At + B) = 2t$$

Igualemos coeficientes,

$$2At + (2B - 3A) = 2t + 0$$

Lo cual nos arroja el siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} 2A = 2 \\ 2B - 3A = 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, $A = 1$ y $B = 3/2$.

Luego, la solución general es

$$y^g(t) = y^h(t) + y^p(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + t + \frac{3}{2}$$

$$(2) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = t^2 - 1$$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \implies (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = -1$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}$$

Para el término no homogéneo, proponemos la siguiente solución particular:

$$y^p(t) = At^2 + Bt + C$$

Entonces,

$$\dot{y}^p = 2At + B \quad \ddot{y}^p = 2A$$

Sustituyendo en la ED,

$$2A - 2(2At + B) - 3(At^2 + Bt + C) = t^2 - 1$$

Ordenando coeficientes,

$$-3At^2 + (-4A - 3B)t + (2A - 2B - 3C) = t^2 + 0t - 1$$

Lo cual nos arroja el siguiente sistema:

$$\begin{cases} -3A = 1 \\ -4A - 3B = 0 \\ 2A - 2B - 3C = -1 \end{cases}$$

Luego, $A = -1/3$, $B = 4/9$ y $-3C = \frac{-9+6+8}{9} = \frac{5}{9} \implies C = -\frac{5}{27}$.

Por lo tanto, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t} - \frac{1}{3}t^2 + \frac{4}{9}t - \frac{5}{27}$$

$$\boxed{(3) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = 3e^{2t}}$$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \implies (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = -1$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}$$

Para el término no homogéneo, proponemos la siguiente solución particular:

$$y^p = Ae^{2t}$$

Luego,

$$\dot{y}^p = 2Ae^{2t} \quad \ddot{y}^p = 4Ae^{2t}$$

Sustituyendo en la ED,

$$4Ae^{2t} - 4Ae^{2t} - 3Ae^{2t} = 3e^{2t}$$

Claramente, $A = -1$.

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t} - e^{2t}$$

$$\boxed{(4) \quad \ddot{y} - \dot{y} - 2y = -2t + 4t^2}$$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}$$

Es decir,

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -1$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-t}$$

Para el término no homogéneo, proponemos la siguiente solución particular:

$$y^p = At^2 + Bt + C$$

Sustituyendo en la ED,

$$2A - (2At + B) - 2(At^2 + Bt + C) = -2t + 4t^2$$

Obtenemos así el siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} -2A = 4 \\ -2A - 2B = -2 \\ 2A - B - 2C = 0 \end{cases}$$

Luego, $A = -2$, $B = 3$ y $C = -7/2$.

Por lo tanto, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-t} - 2t^2 + 3t - \frac{7}{2}$$

$$\boxed{(5) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = -3te^{-t}}$$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \implies (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = -1$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}$$

Para el término no homogéneo, dado que es el producto de dos formas funcionales cerradas bajo derivación, podríamos proponer la siguiente solución particular:

$$y^p(t) = (At + B)e^{-t}$$

Sin embargo, -1 es una raíz con multiplicidad uno en la solución homogénea. Por lo tanto, multiplicamos a la solución tentativa por t para asegurar independencia lineal:

$$y^p(t) = t(At + B)e^{-t} = (At^2 + Bt)e^{-t}$$

Derivamos,

$$\begin{aligned}\dot{y}^p &= -(At^2 + Bt)e^{-t} + (2At + B)e^{-t} = e^{-t}(-At^2 + (2A - B)t + B) \\ \ddot{y}^p &= -e^{-t}(-At^2 + (2A - B)t + B) + e^{-t}(-2At + 2A - B) \\ &= e^{-t}(At^2 + (B - 4A)t + (2A - 2B))\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ED,

$$e^{-t}(At^2 + (B - 4A)t + (2A - 2B)) - 2e^{-t}(-At^2 + (2A - B)t + B) - 3(At^2 + Bt)e^{-t} = -3te^{-t}$$

Dividiendo entre e^{-t} ,

$$(At^2 + (B - 4A)t + (2A - 2B)) - 2(-At^2 + (2A - B)t + B) - 3(At^2 + Bt) = -3t$$

Organizando términos,

$$-8At + (2A - 4B) = -3t$$

obtenemos el siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} -8A = -3 \\ 2A - 4B = 0 \end{cases}$$

Luego, $A = \frac{3}{8}$, $B = \frac{3}{16}$.

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t} + \left(\frac{3}{8} t^2 + \frac{3}{16} t \right) e^{-t}$$

La Figura 2 muestra algunas trayectorias de solución correspondientes a distintos valores de las constantes C_1 y C_2 . La figura muestra que el comportamiento cualitativo de las soluciones depende fuertemente de las condiciones iniciales. En particular, el signo y la magnitud de C_1 determinan el comportamiento de largo plazo: valores positivos generan divergencia exponencial, mientras que valores negativos conducen a decaimiento. Por otro lado, las variaciones en C_2 afectan principalmente la dinámica de transición. Así, soluciones que parten de condiciones iniciales similares pueden exhibir patrones de convergencia o divergencia muy distintos a lo largo del tiempo.

$(6) \quad \ddot{y} + 2\dot{y} = 3 + 4\sin(2t)$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 + 2\lambda = 0 \implies \lambda(\lambda + 2) = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = -2$$

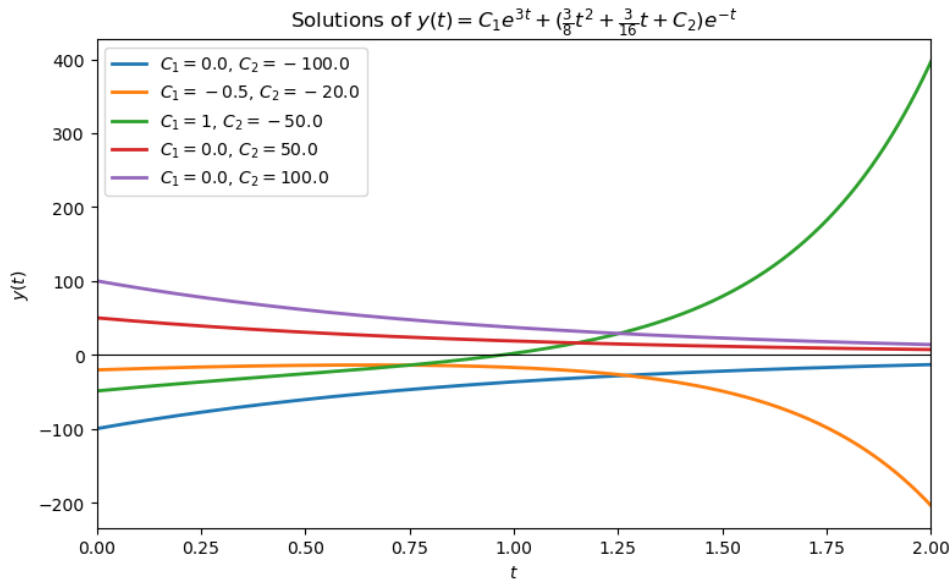


Figure 2: Curvas de solución de $\ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = -3te^{-t}$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 + C_2 e^{-2t}$$

Para el término no homogéneo, tenemos la suma de dos funciones cerradas bajo derivación. Entonces, uno propondría la siguiente solución tentativa:

$$y^p = A + (B \sin(2t) + C \cos(2t))$$

Sin embargo, como el 0 es una raíz de multiplicidad uno en la ecuación característica, entonces la función e^{0t} ya pertenece al espacio de soluciones de la ecuación homogénea. Por lo tanto, para asegurar independencia lineal entre y^h y y^p , la constante en la solución tentativa necesita ser multiplicada por t :

$$y^p = tA + (B \sin(2t) + C \cos(2t))$$

Derivamos,

$$\dot{y}^p = A + 2B \cos(2t) - 2C \sin(2t)$$

$$\ddot{y}^p = -4B \sin(2t) - 4C \cos(2t)$$

Sustituyendo en la ED,

$$-4B \sin(2t) - 4C \cos(2t) + 2(A + 2B \cos(2t) - 2C \sin(2t)) = 3 + 4 \sin(2t)$$

Reorganizando términos,

$$2A + (-4B - 4C) \sin(2t) + (-4C + 4B) \cos(2t) = 3 + 4 \sin(2t)$$

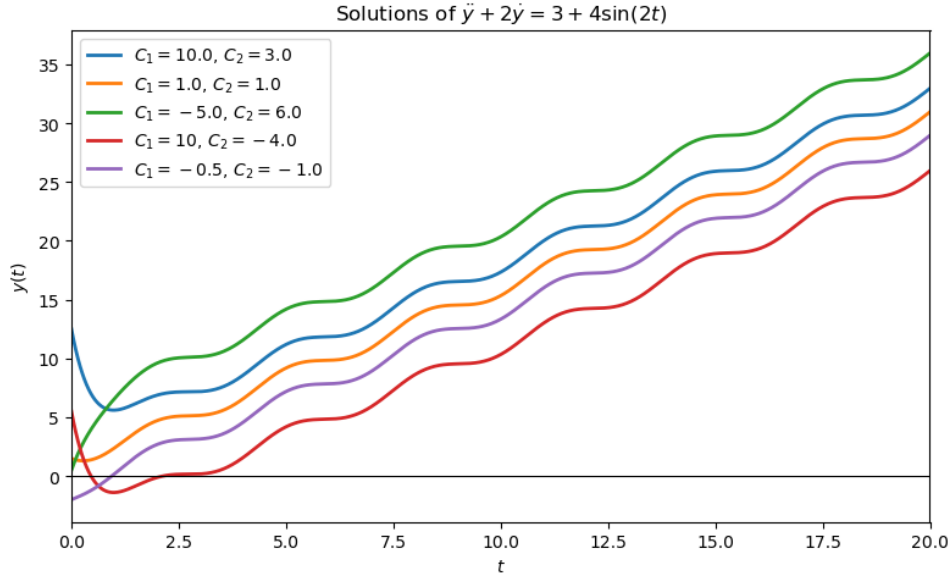


Figure 3: Curvas de solución de $\ddot{y} + 2\dot{y} = 3 + 4\sin(2t)$

obtenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2A = 3 \\ -4B - 4C = 4 \\ -4C + 4B = 0 \end{cases}$$

Luego, $A = 3/2$, $B = -1/2$ y $C = -1/2$.

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = C_1 + C_2 e^{-2t} + \frac{3}{2}t - \frac{1}{2}\sin(2t) - \frac{1}{2}\cos(2t)$$

La Figura 3 muestra algunas trayectorias de solución correspondientes a distintos valores de las constantes C_1 y C_2 . Aunque estas constantes influyen en el nivel y en el comportamiento transitorio de las soluciones, la dinámica de largo plazo está dominada por el crecimiento lineal inducido por el término constante del lado derecho, sobre el cual se superponen oscilaciones acotadas generadas por el componente sinusoidal. En consecuencia, todas las soluciones comparten la misma tendencia asintótica, diferenciándose únicamente por desplazamientos verticales y ajustes transitorios.

$$(7) \quad \ddot{y} + 2\dot{y} + y = 2e^{-t}$$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

Sus raíces son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4}}{2} = -1$$

Es decir, tiene una raíz de multiplicidad dos:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -1$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t}$$

Como -1 es una raíz de la ecuación característica con multiplicidad dos, entonces para el término no homogéneo proponemos la siguiente solución particular:

$$y^p(t) = t^2 A e^{-t}$$

Derivamos

$$\begin{aligned} \dot{y}^p &= -t^2 A e^{-t} + 2t A e^{-t} = e^{-t}(-t^2 A + 2t A) \\ \ddot{y}^p &= -e^{-t}(-t^2 A + 2t A) + e^{-t}(-2t A + 2A) \\ &= e^{-t}(At^2 - 4tA + 2A) \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial,

$$e^{-t}(At^2 - 4tA + 2A) + 2e^{-t}(-t^2 A + 2t A) + t^2 A e^{-t} = 2e^{-t}$$

Dividiendo entre e^{-t} ,

$$(At^2 - 4tA + 2A) + 2(-t^2 A + 2t A) + t^2 A = 2$$

Simplificando,

$$2A = 2$$

Luego, $A = 1$

Por lo tanto, la solución general es

$$y(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t} + t^2 e^{-t}$$

La Figura 4 muestra algunas trayectorias de solución para distintos valores de las constantes C_1 y C_2 .

Todas las curvas de solución convergen a cero cuando $t \rightarrow \infty$. Este comportamiento asintótico está determinado por el factor de caída exponencial e^{-t} , que multiplica tanto a la parte homogénea como a la parte particular de la solución.

Las diferencias entre trayectorias son completamente transitorias y reflejan el papel de las condiciones iniciales implícitas en las constantes C_1 y C_2 . En particular, variar C_1 desplaza el nivel inicial de la solución, mientras que variar C_2 modifica la pendiente inicial y el momento en que aparece la “joroba” transitoria observable en algunas trayectorias. A pesar de estas diferencias, todas las trayectorias terminan colapsando hacia el estado de largo plazo $y = 0$.

La presencia de la raíz doble $\lambda = -1$ en la ecuación característica implica que la convergencia hacia el estado de largo plazo $y = 0$ es monótona después de la fase transitoria, sin comportamiento oscilatorio. La solución particular $t^2 e^{-t}$ introduce un efecto de amplificación temporal para valores pequeños de t , pero este efecto es dominado en el largo plazo por la caída exponencial.

Las dinámicas cualitativas del sistema implican que, aunque las trayectorias de corto plazo pueden diferir considerablemente, el comportamiento de largo plazo está determinado de manera única y es estable, en el sentido de que para todo $t < \infty$, se cumple que $y \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

$$(8) \quad \ddot{y} + y = 3 \sin(2t) + t \cos(2t)$$

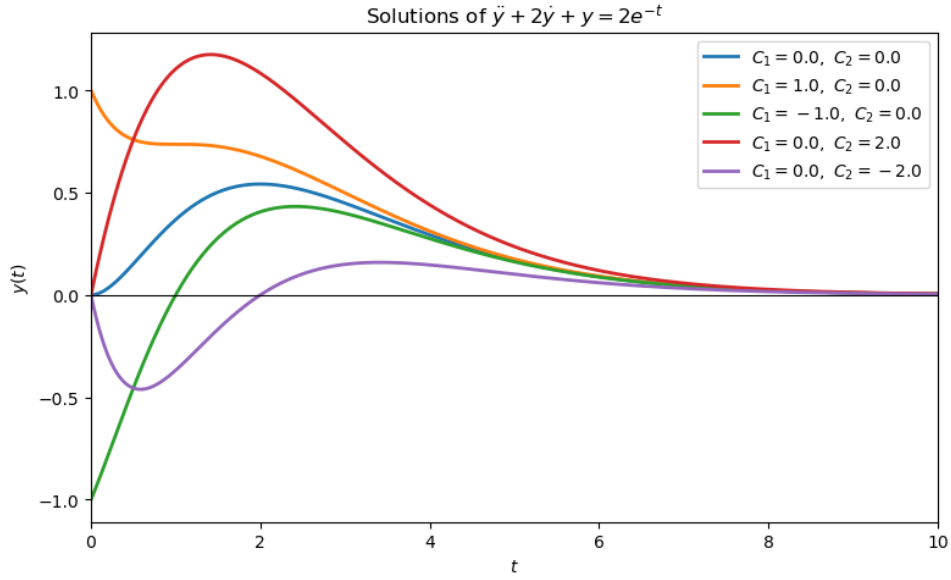


Figure 4: Trayectorias de solución para $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = 2e^{-t}$

La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm i$$

Por lo tanto, la solución complementaria es:

$$y^h(t) = C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t)$$

Para el término no homogéneo, proponemos la siguiente solución particular:

$$y^p(t) = A \sin(2t) + B \cos(2t) + (Ct + D) \sin(2t) + (Et + F) \cos(2t)$$

Esto se puede reducir a

$$y^p(t) = (Ct + (A + D)) \sin(2t) + (Et + (B + F)) \cos(2t)$$

Es decir, la solución tentativa tiene la forma

$$y^p(t) = Q_1(t) \sin(2t) + R_1(t) \cos(2t)$$

donde $R_1(t)$ y $Q_1(t)$ son polinomios en t de grado 1.

Por lo tanto, redefinimos la solución tentativa por conveniencia:

$$y^p(t) = (At + B) \sin(2t) + (Ct + D) \cos(2t)$$

Derivamos,

$$\begin{aligned} \dot{y}^p(t) &= A \sin(2t) + 2(At + B) \cos(2t) + C \cos(2t) - 2(Ct + D) \sin(2t) \\ &= (A - 2(Ct + D)) \sin(2t) + (2(At + B) + C) \cos(2t) \end{aligned}$$

y nuevamente,

$$\begin{aligned}\ddot{y}^p(t) &= -2C \sin(2t) + 2(A - 2(Ct + D)) \cos(2t) \\ &\quad + 2A \cos(2t) - 2(2(At + B) + C) \sin(2t) \\ &= (-4At - 4B - 4C) \sin(2t) + (-4Ct + 4A - 4D) \cos(2t)\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ED,

$$\left[(-4At - 4B - 4C) + (At + B)\right] \sin(2t) + \left[(-4Ct + 4A - 4D) + (Ct + D)\right] \cos(2t) = 3 \sin(2t) + t \cos(2t)$$

Simplificando,

$$(-3At - 3B - 4C) \sin(2t) + (-3Ct + 4A - 3D) \cos(2t) = 3 \sin(2t) + t \cos(2t).$$

obtenemos el siguiente sistema lineal,

$$\begin{cases} -3A = 0 \\ -3B - 4C = 3 \\ -3C = 1 \\ 4A - 3D = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación,

$$C = -\frac{1}{3}$$

De la primera,

$$A = 0$$

De la cuarta,

$$D = 0$$

Y de la segunda,

$$-3B + \frac{4}{3} = 3 \Rightarrow B = -\frac{5}{9}$$

Por lo tanto, la solución general es

$$y(t) = C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t) - \frac{5}{9} \sin(2t) - \frac{1}{3} t \cos(2t)$$

La Figura 5 muestra algunas trayectorias de solución para distintos valores de las constantes.

Todas las curvas presentan un comportamiento oscilatorio persistente cuya amplitud crece con el tiempo. Este comportamiento de largo plazo está determinado por el término no homogéneo $t \cos(2t)$, que introduce una amplificación lineal de las oscilaciones.

Las diferencias entre trayectorias reflejan el papel de las condiciones iniciales implícitas en las constantes C_1 y C_2 . Variar C_1 desplaza principalmente el nivel inicial de la solución, mientras que variar C_2 afecta la pendiente inicial y la fase de las oscilaciones. Estas diferencias persisten en el tiempo, ya que la parte homogénea no se atenúa.

Las raíces características $\lambda = \pm i$ implican una solución homogénea puramente oscilatoria con amplitud constante. En consecuencia, el sistema exhibe oscilaciones sostenidas con amplitud creciente, manteniendo brechas proporcionales entre las distintas trayectorias.

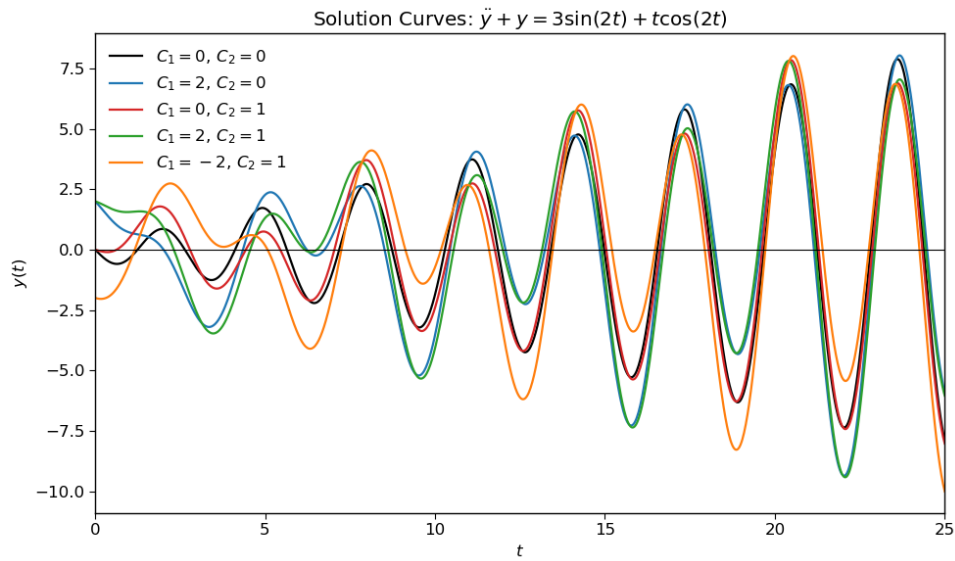


Figure 5: Trayectorias de solución para $\ddot{y} + y = 3\sin(2t) + t\cos(2t)$

Ejercicio 3. En los siguientes ejercicios resolver la ecuación diferencial por el **método de variación de parámetros** y verificar que coincide con la solución por método de coeficientes indeterminados.

$$(1) \quad \ddot{y} - 5\dot{y} + 6y = 2e^t \quad (2) \quad \ddot{y} - \dot{y} - 2y = 2e^{-t} \quad (3) \quad 4\ddot{y} - 4\dot{y} + y = 16e^{t/2}$$

Ejercicio 4. Modelo Keynesiano Dinámico. Considere una economía en tiempo continuo. Todas las variables están expresadas en logaritmos. Sea $p(t)$ el nivel de precios, $\pi(t) \equiv \dot{p}(t)$ la inflación, $u(t)$ la tasa de desempleo, $\bar{u} > 0$ la tasa natural de desempleo (desempleo en equilibrio competitivo), $y(t)$ el producto agregado y $\bar{y} > 0$ el producto potencial (producción en equilibrio competitivo). El banco central fija exógenamente la trayectoria de la oferta monetaria $m(t)$.

Suponga que la dinámica del sistema está descrita por la siguiente representación estado-espacio (*state-space*):

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = F \mathbf{x}(t) + G m(t)$$

donde

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} \tilde{u}(t) \\ p(t) \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} -\psi & \phi \\ -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} -\phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

La brecha de producto $\tilde{y}(t) \equiv y(t) - \bar{y}$ está dada por la ecuación de observación

$$\tilde{y}(t) = H \mathbf{x}(t) + D m(t), \quad H = \begin{pmatrix} -\psi & \phi \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -\phi \end{pmatrix}$$

Aquí $\tilde{u}(t) \equiv u(t) - \bar{u}$ es la brecha de desempleo y $\phi, \psi, \kappa > 0$ satisfacen $\psi^2 > 4\phi\kappa$.

1. Considere que el banco central adopta la siguiente regla de política monetaria: $m(t) = \bar{m} > 0, \forall t$. Obtenga la solución general de la trayectoria del nivel de precios $p(t)$ (*Hint: Reduzca la dinámica del sistema a una ecuación diferencial de $p(t)$*).
2. Utilizando la solución general de $p(t)$, obtenga las soluciones de las variables endógenas restantes: $u(t)$ y

$y(t)$. Muestre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \bar{m}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \bar{u}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \bar{y}$$

para toda condición inicial.

3. Dadas las condiciones iniciales $p(0) > 0$, $u(0) > 0$, determine las soluciones particulares. (*Hint*: Note que $y(0)$ queda determinado endógenamente por $p(0)$ y $u(0)$.)